

คลาส Object และเมธอดที่สำคัญ

บรรยายโดย ผศ.ดร.ธราวิเชษฐ์ ธิติจรูญโรจน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คลาสที่ชื่อ Object

ภาษาจาวาได้กำหนดให้คลาสใดๆ สามารถจะสืบทอดคลาสอื่นได้เพียงคลาสเดียวเท่านั้น ดังนั้น คลาสทุกคลาสในภาษาจาวา ถ้าไม่ได้สืบทอดจากคลาสใดเลยจะถือว่าสืบทอดจากคลาสที่ชื่อ **Object**

ตัวอย่างเช่น

```
public class Student {  
    . . .  
}  
  
public class Student extends Object {  
    . . .  
}
```

คลาสที่ชื่อ Object จะมีเมธอดที่สำคัญคือ

`public String toString()`

และ

`public boolean equals(Object o)`

เมธอด toString()

```
public class Student{
    private String id;
    private String name;
    public Student (String i, String n) {
        id = i;
        name = n;
    } public String toString() {
        return "ID is " + this.id + " Name is " + this.name;
    }
}

public class Main {
    public static void main( String[] args) {
        Student s = new Student("203", "Tara");
        System.out.println( s.toString() );
        System.out.println( s );
    }
}
```

ผลลัพธ์

```
ID is 203 Name is Tara
ID is 203 Name is Tara
```

เมธอด toString() ใช้
สำหรับแปลงข้อมูลของแอ
ตทริบิวต์ในวัตถุนั้น ๆ เป็น
String ซึ่งจะต้อง
overridden เมธอด
toString() จากคลาส
Object มาด้วย ซึ่งเวลาถูก
เรียกผ่านคำสั่ง
System.out.print() หรือ
System.out.println()
วัตถุดังกล่าวจะถูกเรียก
toString() เองโดยอัตโนมัติ

เมธอด equals()

เมธอด equals() ใช้สำหรับสร้างเงื่อนไขการเปรียบเทียบวัตถุ 2 วัตถุว่ามีความคล้ายกันหรือไม่

```
public class Student{
    private String id;
    private String name;
    public Student (String i, String n) { id = i;   name = n; }
    public boolean equals(Object o){                // overridden
        return (this.id.equals(((Student)o).id));
    }
    //public boolean equals(Student s){              // overloaded
    //    return (this.id.equals(s.id));
    //}
}

public class Main{
    public static void main( String[] args) {
        Student s1 = new Student("203", "Tara");
        Student s2 = new Student("203", "Bank");
        System.out.println( s1.equals(s2));
        Student s3 = new Student("204", "Bank");
        System.out.println( s2.equals(s3));
    }
}
```

ผลลัพธ์

true

false

ตัวดำเนินการ `instanceof`

คือ ตัวดำเนินการที่ใช้กับอ็อบเจกต์และคลาส เพื่อตรวจสอบว่าเป็นอ็อบเจกต์ของคลาสนั้นหรือไม่ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลชนิด boolean โดยที่ ผลลัพธ์เป็น true แสดงว่าอ็อบเจกต์เป็นของคลาสนั้นหรือเป็นของคลาสที่คลาสนั้นสืบทอดมา

```
GradStudent s1 = new GradStudent();  
  
(s1 instanceof GradStudent)    →    true  
  
(s1 instanceof Student)        →    true  
  
(s1 instanceof Object)         →    true  
  
(s1 instanceof String)         →    Compilation fail!
```

ตัวอย่างเมธอดที่แสดงการใช้ instanceof



```
public void printInfo(Student s) {  
  
    if (s instanceof PhDStudent) {  
        System.out.println("PhD Student");  
    } else if (s instanceof GradStudent) {  
        System.out.println("Graduate Student");  
    } else if (s instanceof FullTimeStudent) {  
        System.out.println("Full-Time Student");  
    } else if (s instanceof PartTimeStudent) {  
        System.out.println("Part-Time Student");  
    } else if (s instanceof Student) {  
        System.out.println("Student");  
    }  
  
}
```